

Résumé Détaillé – IoT & V2X (Examen)

1. Définition de l'IoT

L'Internet of Things est un réseau d'objets physiques équipés de capteurs, connectés à Internet pour collecter, transmettre et analyser des données. Les objets peuvent communiquer entre eux (M2M) ou avec des plateformes cloud.

2. Applications majeures

Smart city, agriculture intelligente, santé connectée, smart home, transport intelligent, surveillance environnementale, industrie 4.0. L'IoT révolutionne la mobilité et la sécurité routière grâce au V2X.

3. Architecture IoT – Composants essentiels

1. Capteurs : température, pression, mouvement, image, gaz.
2. Réseau : Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 4G/5G, DSRC, LTE-V2X.
3. Cloud / IA : stockage, dashboards, big data, analytics, IA.
4. Applications : monitoring, automatisation, smart transport.

4. Cycle de vie IoT

Collect → Communicate → Analyze → Act.

L'objet collecte une donnée, l'envoie via un réseau, le cloud analyse la donnée, puis une action est déclenchée.

5. Défis IoT

Sécurité (attaque, piratage), scalabilité (millions d'objets), flexibilité (mise à jour firmware), maintenance, précision des capteurs.

6. Notions Réseau – Fondamentaux indispensables

- Chaque appareil possède une adresse MAC (unique, matérielle).
- Adresse IP : logique, indispensable pour communiquer sur un réseau.
- IPv4 : 32 bits, en pénurie. IPv6 : 128 bits, sécurisé (IPsec intégré).

7. OSI – Couche Transport

UDP :

- Sans connexion, rapide.
- Aucun contrôle d'erreur.
- Adapté au temps réel (lidar, radar, caméras autonomes).

TCP :

- Avec connexion (handshake SYN – SYN/ACK – ACK).
- Fiable, retransmission des paquets.
- Utilisé pour données sensibles (configurations, mises à jour).

8. Adressage réseau

- Masque de sous-réseau (255.x.x.x) définit la partie réseau.
- Adresse broadcast : dernière adresse d'un réseau, envoi vers tous.

- Exemple : 192.168.1.255 est le broadcast d'un réseau /24.

9. Technologies IoT

Zigbee :

- Basé sur IEEE 802.15.4.
- Faible consommation, mesh, pour domotique.

BLE :

- Communication via services, caractéristiques, UUID.
- Très utilisé pour smartphones + objets connectés.

MQTT :

- Protocole léger publish/subscribe.
- Broker central, publishers envoient, subscribers reçoivent.
- Idéal pour réseaux basse consommation.

Websocket :

- Communication bidirectionnelle temps réel (dashboards IoT).

10. V2X (Vehicle to Everything)

- V2V : communication véhicule-véhicule (prévention collision).
- V2I : véhicule-infrastructure (feux, panneaux, météo).
- V2P : véhicule-piéton.
- V2N : véhicule-cloud.

Objectifs :

- Réduire les accidents.
- Optimiser le trafic.
- Améliorer la mobilité.
- Véhicules autonomes plus sûrs.

11. Capteurs & Actionneurs

Capteurs : température, pression, proximité, gyroscope, lumière, chimique.

Actionneurs : moteurs, relais, servomoteurs, solénoïdes.

12. Digital Twin

Copie numérique d'un système réel (voiture, usine) utilisée pour :

- Simulation,
- Analyse en temps réel,
- Tests virtuels,
- Visualisation 3D (Simulink + Unreal Engine).

13. Exemples utilisés en cours

- Station météo : données envoyées dans le cloud (ThingSpeak).
- Compteur de voitures : détection et envoi en temps réel.
- Smart home : capteurs partout (température, intrusion, lumière).
- Systèmes anti-incendie : mesure du CO2 + température.

14. Questions probables à l'examen

- Définir IoT.
- Donner les 4 composants IoT.
- Expliquer UDP vs TCP.
- Expliquer IPv4 vs IPv6.
- Rôle du broker dans MQTT.
- Définir Digital Twin.
- Expliquer V2X et ses types.
- Expliquer le cycle IoT.
- Fonctionnement d'un réseau Zigbee.

Fin du résumé détaillé.